

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 08 - Esperanza y varianza de una v.a.

Fecha: 29-06-2026 **Estado:** Con ayuda

Consigna

Calcular esperanza y varianza de la distribución $H(n; N; D)$ (hipergeométrica).

Resolución

Recordemos que la distribución hipergeométrica está dada por:

$$X \sim H(n; N; D) \iff P(X = k) = \frac{\binom{N-D}{n-k} \binom{D}{k}}{\binom{N}{n}}$$

Lema #1

Para resolver este ejercicio necesitaremos una identidad para facilitar los cálculos. En particular observemos que:

$$\begin{aligned}
& x \binom{D}{x} \\
& \quad = (\text{definición de combinaciones}) \\
& \quad \frac{x \cdot D!}{(D-x)!x!} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad \frac{D!}{(D-x)!(x-1)!} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad D \cdot \frac{(D-1)!}{(D-x)!(x-1)!} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad D \cdot \frac{(D-1)!}{((D-x)-(x-1))!(x-1)!} \\
& \quad = (\text{definición de combinaciones}) \\
& \quad D \binom{D-1}{x-1}
\end{aligned}$$

Este razonamiento es válido para cualquier $x \geq 1$.

Lema #2: Identidad de Vandermonde

Necesitaremos también comprender la siguiente identidad para poder resolver el ejercicio:

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}$$

No entraremos al detalle matemática de porque funciona, pero lo explicaremos con una analogía sencilla.

Imaginemos que tenemos una bolsa con m manzanas rojas y n manzanas verdes. Queremos elegir r manzanas en total sin importar el color. - El lado izquierdo de la igualdad representa la parte más fácil, simplemente ignoro los colores y elijo usando combinaciones tomando del total de manzanas $(m+n)$. - El lado derecho representa lo mismo, pero pensado en partes: sumas todas las formas de elegir k manzanas rojas y luego completar el resto eligiendo manzanas verdes.

Lema #3

Veamos otra identidad que usaremos para el cálculo de la varianza.

$$\begin{aligned}
& x(x-1) \binom{D}{x} \\
& \quad = (\text{definición de combinaciones}) \\
& x(x-1) \frac{D!}{(D-x)!x!} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \cancel{x(x-1)} \frac{D!}{(D-x)! \cancel{x(x-1)}(x-2)!} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \frac{D!}{(D-x)!(x-2)!} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& D(D-1) \frac{(D-2)!}{(D-x)!(x-2)!} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& D(D-1) \frac{(D-2)!}{((D-2)-(x-2))!(x-2)!} \\
& \quad = (\text{definición de combinaciones}) \\
& D(D-1) \binom{D-2}{x-2}
\end{aligned}$$

Continuación

Con esto podemos operar para obtener la esperanza:

$$\begin{aligned}
& E(X) \\
& \text{=(definición de esperanza)} \\
& \sum_{x \in R_X} xp(x) \\
& \text{=(operatoria y reemplazando por } p(x)) \\
& \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{x \in R_X} x \cdot \binom{N-D}{n-x} \binom{D}{x} \\
& \text{=(por el lema \#1)} \\
& \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{x \in R_X} D \binom{D-1}{x-1} \binom{N-D}{n-x} \\
& \text{=(operatoria)} \\
& \frac{D}{\binom{N}{n}} \sum_{x \in R_X} \binom{D-1}{x-1} \binom{(N-1)-(D-1)}{(n-1)-(x-1)} \\
& \text{=(identidad de Vandermonde)} \\
& \frac{D}{\binom{N}{n}} \cdot \binom{N-1}{n-1} \\
& \text{=(definición de combinaciones)} \\
& D \cdot \frac{\cancel{(N-n)}! n!}{N!} \cdot \frac{(N-1)!}{\cancel{(N-n)}! (n-1)!} \\
& \text{=(operatoria)} \\
& D \cdot \frac{n \cdot \cancel{(n-1)}!}{N \cdot \cancel{(N-1)}!} \cdot \frac{\cancel{(N-1)}!}{\cancel{(n-1)}!} \\
& \text{=(operatoria)} \\
& D \cdot \frac{n}{N} \\
& \text{=(operatoria)} \\
& \frac{Dn}{N}
\end{aligned}$$

Con esto, estamos en condiciones de calcular la varianza:

$$Var(X)$$

=(propiedades de varianza)

$$E(X^2) - E(X)^2$$

=(reemplazando los valores conocidos y operatoria)

$$E(X(X-1)) + E(X) - \frac{D^2 n^2}{N^2}$$

=(definición de esperanza y reemplazando los valores conocidos)

$$\sum_{x \in R_X} (x(x-1)p(x)) + \frac{Dn}{N} - \frac{D^2 n^2}{N^2}$$

=(definición de $p(x)$)

$$\frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{x \in R_X} \left(x(x-1) \binom{N-D}{n-x} \binom{D}{x} \right) + \frac{Dn}{N} - \frac{D^2 n^2}{N^2}$$

=(por lema #3)

$$\frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{x \in R_X} \left(D(D-1) \binom{D-2}{x-2} \binom{N-D}{n-x} \right) + \frac{Dn}{N} - \frac{D^2 n^2}{N^2}$$

=(operatoria)

$$\frac{D(D-1)}{\binom{N}{n}} \sum_{x \in R_X} \left(\binom{D-2}{x-2} \binom{(N-2)-(D-2)}{(n-2)-(x-2)} \right) + \frac{Dn}{N} - \frac{D^2 n^2}{N^2}$$

=(identidad de Vandermonde)

$$\frac{D(D-1)}{\binom{N}{n}} \binom{N-2}{n-2} + \frac{Dn}{N} - \frac{D^2 n^2}{N^2}$$

=(definición de combinaciones)

$$D(D-1) \cdot \frac{(N-n)!n!}{N!} \cdot \frac{N-2!}{(N-n)!(n-2)!} + \frac{Dn}{N} - \frac{D^2 n^2}{N^2}$$

=(operatoria)

$$D(D-1) \cdot \frac{n(n-1)}{N(N-1)} + \frac{Dn}{N} - \frac{D^2 n^2}{N^2}$$

=(operatoria)

$$\frac{D(D-1) \cdot n(n-1)}{N(N-1)} + \frac{Dn}{N} - \frac{D^2 n^2}{N^2}$$

=(operatoria)

$$\frac{Dn}{N} \cdot \left(\frac{(D-1)(n-1)}{N-1} + 1 - \frac{Dn}{N} \right)$$

=(operatoria)

$$\frac{Dn}{N} \cdot \left(\frac{N(D-1)(n-1) + N(N-1) - (N-1)Dn}{N(N-1)} \right)$$

=(operatoria)

$$\frac{Dn}{N} \cdot \left(\frac{ND - Dn - ND - Nn + N^2 - N - NDn + Dn}{N(N-1)} \right)$$

=(operatoria)

$$\frac{Dn}{N} \cdot \left(\frac{-ND - Nn + N^2 + Dn}{N(N-1)} \right)$$

=(operatoria)

Después de un largo sufrimiento de cuentas... Llegamos al resultado final.
Esto concluye el ejercicio